

## خطة العمل والجدول الزمني للأعمال المتبقية

توسعة وتأهيل وإصلاح محطات الرفع للبنية التحتية

الجهة المالكة

وزارة الدفاع - إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة

الموقع

مدينة الملك خالد العسكرية - حفر الباطن

رقم طلب عرض الأسعار

2024-5-6010-10-0

الشركة المنفذة

شركة الاعم لخدمات الأعمال

إعداد

م. ياسر محمد عبدالجابر

المحطات

حي بدر، حي التعاون، حي 200 فيلا

مدة الأعمال المتبقية

21 يوم

3 أسابيع

عدد المهام

45

الإنجاز الفعلي / المخطط

0.0% / 0.0%

الاستلام الابتدائي المتوقع

اليوم 21

3 أسابيع

تاريخ استلام الموقع

—

المدة المنقضية منذ الاستلام

—

تاريخ التسليم التعاقدى

—

أيام التأخير عن التسليم

—

## نطاق الأعمال المتبقية

استكمال الأعمال المتبقية بمشروع توسعة وتأهيل وإصلاح محطات الرفع للبنية التحتية بمدينة الملك خالد العسكرية في المحطات الثلاث: حي بدر، حي التعاون (حي 5000)، وحي 200 فيلا. وتشمل: ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم، وربط خط طرد محطة حي التعاون قطر 315 مم على محطة المعالجة، وتركيب 12 مضخة غاطسة (4 لكل محطة) و12 دليل و12 محبس بوابي وعدم رجوع قطر 6 بوصة بغرف المحابس و3 لوحات تحكم، وتصنيع وتركيب 3 مصافي على خطوط الدخول و3 أوناش علوية، وتركيب كشافات الإنارة، وعمل أغطية الخزانات وغرف المحابس، ثم الاختبار والتشغيل والتسليم.

## جدول الكميات المتبقية

| م | البند                                                | الوحدة | حي بدر | حي التعاون | حي 200 فيلا | الإجمالي |
|---|------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|----------|
| 1 | تركيب مضخات غاطسة قدرة 22 حصان                       | عدد    | 4      | 4          | 4           | 12       |
| 2 | تركيب دلائل المضخات                                  | عدد    | 4      | 4          | 4           | 12       |
| 3 | تركيب محابس بوابية وعدم رجوع قطر 6 بوصة بغرف المحابس | عدد    | 4      | 4          | 4           | 12       |
| 4 | تركيب لوحات التحكم                                   | عدد    | 1      | 1          | 1           | 3        |

جدول الكميات المتبقية (تابع)

| م  | البند                                                   | الوحدة   | حي بدر | حي التعاون | حي 200 فيلا | الإجمالي |
|----|---------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------|----------|
| 5  | تصنيع وتركيب مصافي على خطوط الدخول                      | عدد      | 1      | 1          | 1           | 3        |
| 6  | تصنيع وتركيب أوناش علوية                                | عدد      | 1      | 1          | 1           | 3        |
| 7  | تركيب كشافات الإنارة                                    | مجموعة   | 1      | 1          | 1           | 3        |
| 8  | أغطية الخزانات وغرف المحابس                             | محطة     | 1      | 1          | 1           | 3        |
| 9  | ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم       | نقطة ربط | 1      | —          | —           | 1        |
| 10 | ربط خط طرد محطة حي التعاون قطر 315 مم على محطة المعالجة | نقطة ربط | —      | 1          | —           | 1        |

مراحل التنفيذ

- 1الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع اليوم 1 – 9 · 9 يوم 7 · مهمة  
اعتماد المواد وتصاريح الدخول في أول يومين، ثم توريد المعدات للموقع، وتصنيع المصافي والأوناش والأغطية بالورشة بالتوازي مع أعمال الموقع.
- 2محطة حي بدر اليوم 7 – 17 · 11 يوم 9 · مهمة  
فريق مستقل: تركيب 4 دلائل و4 محابس قطر 6 بوصة و4 مضخات غاطسة والونش العلوي ولوحة التحكم والمصفاة وكشافات الإنارة وأغطية الخزان وغرفة المحابس، ثم اختبار المحطة بعد ربط خط الطرد.
- 3محطة حي التعاون (حي 5000) اليوم 7 – 17 · 11 يوم 9 · مهمة  
فريق مستقل يعمل بالتوازي مع محطة حي بدر بنفس تسلسل الأعمال، ولا تُشغَّل المحطة إلا بعد ربط خط الطرد على محطة المعالجة.
- 4محطة حي 200 فيلا اليوم 7 – 17 · 11 يوم 9 · مهمة  
فريق مستقل يعمل بالتوازي مع المحطتين الأخريين بنفس تسلسل الأعمال.
- 5ربط خطوط الطرد اليوم 1 – 11 · 11 يوم 7 · مهمة  
فريقاً مواسير بالتوازي: ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم، وربط خط طرد محطة حي التعاون HDPE قطر 315 مم على محطة المعالجة، مع اختبار الضغط والردم وإعادة السفلتة.
- 6التشغيل التجريبي والتسليم اليوم 18 – 21 · 4 يوم 4 · مهمة  
تشغيل تجريبي للمحطات الثلاث، تنظيف المواقع، تسليم المخططات النهائية والكتالوجات وشهادات الضمان، ثم الاستلام الابتدائي.

المعالم الرئيسية

| المعلم               | اليوم               | الحالة  |
|----------------------|---------------------|---------|
| بدء الأعمال المتبقية | اليوم 1 · الأسبوع 1 | لم تبدأ |

المعالم الرئيسية (تابع)

| المعلم                                     | اليوم                | الحالة  |
|--------------------------------------------|----------------------|---------|
| اكتمال الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع | اليوم 9 · الأسبوع 2  | لم تبدأ |
| اكتمال ربط خطوط الطرد                      | اليوم 11 · الأسبوع 2 | لم تبدأ |
| اكتمال محطة حي بدر                         | اليوم 17 · الأسبوع 3 | لم تبدأ |
| اكتمال محطة حي التعاون (حي 5000)           | اليوم 17 · الأسبوع 3 | لم تبدأ |
| اكتمال محطة حي 200 فيلا                    | اليوم 17 · الأسبوع 3 | لم تبدأ |
| اكتمال التشغيل التجريبي والتسليم           | اليوم 20 · الأسبوع 3 | لم تبدأ |
| الاستلام الابتدائي للأعمال                 | اليوم 21 · الأسبوع 3 | لم تبدأ |

أسلوب التنفيذ وتوزيع الفرق

المدة المستهدفة للأعمال المتبقية 21 يوماً بحد أقصى، لذلك تعمل المحطات الثلاث بالتوازي. لكل محطة فريق ميكانيكا مستقل: الدلائل ثم المحابس ثم المضخات بعد تركيب الونش، ثم الأغطية. فريقاً كهرباء يعملان على لوحات التحكم وكشافات الإنارة بالمحطات الثلاث في نفس الفترة. فريقاً مواسير: الأول لربط خط طرد حي بدر قطر 600 مم، والثاني لخط طرد حي التعاون قطر 315 مم حتى محطة المعالجة. تُصنّع المصافي والأوناش والأغطية بالورشة من اليوم 3 بالتوازي مع أعمال الموقع. لا تُشغَّل أي محطة إلا بعد اكتمال ربط خط الطرد الخاص بها واختبار الضغط.

الجدول الزمني للأعمال المتبقية

| رقم المهمة                                                   | المحطة     | من يوم إلى يوم | المدة | 1أ | 2أ | 3أ | 4أ |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|----|----|----|----|
| 1 الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع                        |            | 1              | 9     | 9  |    |    |    |
| 1.1 بدء الأعمال المتبقية                                     | —          | 1              | 1     | —  |    |    |    |
| 1.2 اعتماد المواد والكتالوجات وتصاريح دخول العمالة والمعدات  | —          | 1              | 2     | 2  |    |    |    |
| 1.3 توريد المضخات والدلائل والمحابس ولوحات التحكم للموقع     | —          | 3              | 6     | 4  |    |    |    |
| 1.4 تصنيع 3 مصافي لخطوط دخول المحطات                         | —          | 3              | 7     | 5  |    |    |    |
| 1.5 تصنيع 3 أواباش علوية للمحطات                             | —          | 3              | 8     | 6  |    |    |    |
| 1.6 تصنيع أغطية الخزانات وغرف المحابس للمحطات الثلاث         | —          | 3              | 9     | 7  |    |    |    |
| 1.7 توريد كشافات الإنارة والقوائم والكابلات                  | —          | 3              | 5     | 3  |    |    |    |
| 2 محطة حي بدر                                                |            | 7              | 17    | 11 |    |    |    |
| 2.1 تركيب 4 دلائل للمضخات                                    | حي بدر     | 7              | 8     | 2  |    |    |    |
| 2.2 تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس | حي بدر     | 9              | 10    | 2  |    |    |    |
| 2.3 تركيب الونش العلوي                                       | حي بدر     | 9              | 9     | 1  |    |    |    |
| 2.4 تركيب 4 مضخات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية   | حي بدر     | 11             | 13    | 3  |    |    |    |
| 2.5 تركيب المصفاة على خط دخول المحطة                         | حي بدر     | 8              | 8     | 1  |    |    |    |
| 2.6 تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المضخات والعوامات        | حي بدر     | 7              | 9     | 3  |    |    |    |
| 2.7 تركيب كشافات الإنارة                                     | حي بدر     | 10             | 11    | 2  |    |    |    |
| 2.8 تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس                         | حي بدر     | 14             | 15    | 2  |    |    |    |
| 2.9 اختبار وتشغيل المحطة                                     | حي بدر     | 16             | 17    | 2  |    |    |    |
| 3 محطة حي التعاون (حي 5000)                                  |            | 7              | 17    | 11 |    |    |    |
| 3.1 تركيب 4 دلائل للمضخات                                    | حي التعاون | 7              | 8     | 2  |    |    |    |
| 3.2 تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس | حي التعاون | 9              | 10    | 2  |    |    |    |
| 3.3 تركيب الونش العلوي                                       | حي التعاون | 9              | 9     | 1  |    |    |    |
| 3.4 تركيب 4 مضخات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية   | حي التعاون | 11             | 13    | 3  |    |    |    |
| 3.5 تركيب المصفاة على خط دخول المحطة                         | حي التعاون | 8              | 8     | 1  |    |    |    |
| 3.6 تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المضخات والعوامات        | حي التعاون | 7              | 9     | 3  |    |    |    |
| 3.7 تركيب كشافات الإنارة                                     | حي التعاون | 10             | 11    | 2  |    |    |    |
| 3.8 تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس                         | حي التعاون | 14             | 15    | 2  |    |    |    |
| 3.9 اختبار وتشغيل المحطة                                     | حي التعاون | 16             | 17    | 2  |    |    |    |

■ الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع   ■ محطة حي بدر   ■ محطة حي التعاون (حي 5000)   ■ محطة حي 200 فيلا   ■ ربط خطوط الطرد   ■ التشغيل التجريبي والتسليم   ■ المقياس: أ = أسبوع، والأيام من بداية الأعمال المتبقية

الجدول الزمني للأعمال المتبقية (تابع)

| رقم المهمة | المحطة                                                      | من يوم إلى يوم | المدة | 1أ | 2أ | 3أ | 4أ |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|----|----|
| 4          | محطة حي 200 فيلا                                            | 7              | 17    | 11 |    |    |    |
| 4.1        | تركيب 4 دلائل للمصحات                                       | 7              | 8     | 2  |    |    |    |
| 4.2        | تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس    | 9              | 10    | 2  |    |    |    |
| 4.3        | تركيب الونش العلوي                                          | 9              | 9     | 1  |    |    |    |
| 4.4        | تركيب 4 مضخات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية      | 11             | 13    | 3  |    |    |    |
| 4.5        | تركيب المصفاة على خط دخول المحطة                            | 8              | 8     | 1  |    |    |    |
| 4.6        | تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المضخات والعوامات           | 7              | 9     | 3  |    |    |    |
| 4.7        | تركيب كشافات الإنارة                                        | 10             | 11    | 2  |    |    |    |
| 4.8        | تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس                            | 14             | 15    | 2  |    |    |    |
| 4.9        | اختبار وتشغيل المحطة                                        | 16             | 17    | 2  |    |    |    |
| 5          | ربط خطوط الطرد                                              | 1              | 11    | 11 |    |    |    |
| 5.1        | كشف الخط القائم وحفر نقطة ربط خط طرد محطة حي بدر            | 3              | 4     | 2  |    |    |    |
| 5.2        | ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم           | 5              | 5     | 1  |    |    |    |
| 5.3        | اختبار الربط والردم وإعادة السفلتة (حي بدر)                 | 6              | 7     | 2  |    |    |    |
| 5.4        | التنسيق مع محطة المعالجة وتحديد نقطة ربط خط طرد حي التعاون  | 1              | 2     | 2  |    |    |    |
| 5.5        | حفر وتمديد خط طرد محطة حي التعاون HDPE قطر 315 مم حتى مح... | 3              | 6     | 4  |    |    |    |
| 5.6        | لحام وربط خط الطرد قطر 315 مم على محطة المعالجة             | 7              | 8     | 2  |    |    |    |
| 5.7        | اختبار الضغط والردم وإعادة السفلتة (حي التعاون)             | 9              | 11    | 3  |    |    |    |
| 6          | التشغيل التجريبي والتسليم                                   | 18             | 21    | 4  |    |    |    |
| 6.1        | التشغيل التجريبي للمحطات الثلاث                             | 18             | 20    | 3  |    |    |    |
| 6.2        | تنظيف المواقع وإزالة المخلفات والرمل الزائد                 | 18             | 19    | 2  |    |    |    |
| 6.3        | تسليم المخططات النهائية والكتالوجات وشهادات الضمان          | 18             | 20    | 3  |    |    |    |
| 6.4        | الاستلام الابتدائي للأعمال                                  | 21             | 21    | —  |    |    |    |

■ الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع ■ محطة حي بدر ■ محطة حي التعاون (حي 5000) ■ محطة حي 200 فيلا ■ ربط خطوط الطرد ■ التشغيل التجريبي والتسليم ■ المقياس: أ = أسبوع، والأيام من بداية الأعمال المتبقية

## سجل المخاطر

| الخطر                                                     | الاحتمالية | الأثر | الإجراء الوقائي                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيقاف الخط القائم أثناء ربط خط طرد محطة حي بدر            | متوسطة     | عالي  | تنفيذ الربط في فترة أقل تدفق، تجهيز صهاريج شفت وتحويل مؤقت، وتجهيز كل القطع قبل قطع الخط |
| تأخر التنسيق مع محطة المعالجة لربط خط قطر 315 مم          | متوسطة     | عالي  | بدء التنسيق من الأيام الأولى، وتحديد نقطة الربط ومنسوبها كتابياً                         |
| تأخر توريد المضخات أو لوحات التحكم                        | متوسطة     | عالي  | متابعة يومية مع المورد، وفحص المعدات واستلامها فور وصولها                                |
| ارتفاع منسوب مياه الصرف في الخزانات أثناء التركيب         | عالية      | متوسط | الشفط بالصهاريج، العمل في فترات التدفق المنخفض، واستخدام خط التصريف الجانبي              |
| مخاطر الأماكن المغلقة والغازات داخل الخزانات وغرف المحابس | متوسطة     | عالي  | تصاريح عمل، كشف غازات وتهوية قبل النزول، ووجود مراقب سلامة                               |
| تأخر تصاريح دخول العمالة والمعدات                         | منخفضة     | متوسط | تقديم الخطاب قبل البدء بـ 5 أيام على الأقل ومتابعته                                      |

## السلامة والجودة

تسوير مواقع الحفر وإنارتها بمولد كهربائي، وتوفير لوحات إرشادية كافية وفني كهربائي للطوارئ.  
تصاريح عمل للأماكن المغلقة قبل النزول للخزانات وغرف المحابس، مع كشف الغازات والتهوية.  
عزل مصدر الكهرباء وتأمينه قبل أعمال اللوحات والمضخات.  
فرشة رمل 20 سم أسفل المواسير وتغطية 30 سم وشريط تحذيري، والردم على طبقات 20 سم وآخر طبقتين 15 سم، والأسفلت على طبقتين 5 سم و7 سم.  
عدم توريد أي مواد قبل اعتمادها، وإزالة المخلفات والرمل الزائد عند الانتهاء.

## آلية المتابعة والتقارير

تقرير يومي بالأعمال المنفذة والعمالة والمعدات بكل محطة.  
اجتماع أسبوعي مع إدارة التشغيل والصيانة لمراجعة الإنجاز والمعوقات.  
تحديث الجدول الزمني أسبوعياً وقياس الانحراف بين المخطط والفعلي.  
محضر استلام لكل محطة بعد اختبارها.

إعداد

مراجعة

اعتماد

م. ياسر محمد عبدالجابر

شركة الاعم لخدمات الأعمال

إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة